

BTS SIO

MOHAMMED Fahad

COMPTE RENDU DE TP2 PHP

Programmer avec PHP

Nom	Mohammed Fahad
Classe	BTS SIO
Date	24 mars 2026

Introduction

Ce compte rendu présente le travail réalisé dans le cadre du TP n°2 portant sur la programmation avec PHP. Ce TP fait suite aux bases vues dans le TP précédent et introduit des notions plus avancées : les boucles for et foreach, les structures conditionnelles if/elseif/else, les tableaux indexés et associatifs, ainsi que la génération dynamique de contenu HTML.

Les exercices ont été réalisés dans un sous-répertoire programmer-php/ du répertoire Web local (accessible via localhost/programmer-php/).

Exercice 1 — Table de multiplication (multiplication.php)

Objectif

Créer une page PHP multiplication.php qui déclare une variable \$chiffre et affiche la table de multiplication de ce chiffre de 1 à 10.

Notions utilisées

- Déclaration d'une variable entière
- Boucle for avec compteur de 1 à 10
- Calcul et affichage dynamique avec echo
- Concaténation de chaînes et d'entiers

Code source — multiplication.php

```
<?php
    $chiffre = 7;
?>

<!doctype html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <title>Table de multiplication</title>

</head>

<body>

    <h1>La table de <?php echo $chiffre; ?></h1>

    <?php

        for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
```

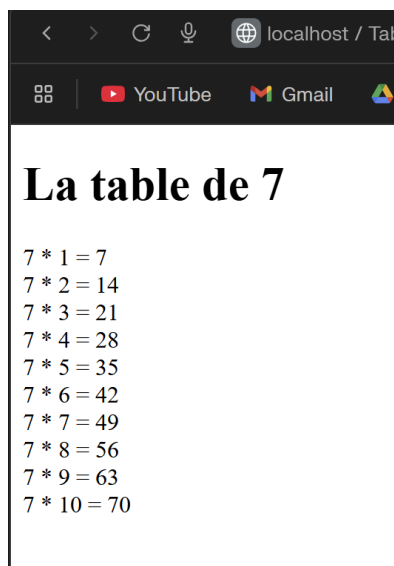
```
        echo $chiffre . ' * ' . $i . ' = ' . ($chiffre * $i) . '<br>';  
    }  
?  
</body>  
</html>
```

Explications

La boucle for initialise un compteur `$i` à 1, l'incrémente à chaque tour, et s'arrête quand `$i` dépasse 10. A chaque itération, on affiche le calcul complet sous la forme "`7 * 1 = 7`" en utilisant la concaténation. Les parenthèses autour de `($chiffre * $i)` sont importantes pour que la multiplication soit effectuée avant la concaténation.

Résultat obtenu

La capture ci-dessous montre la table de 7 affichée ligne par ligne dans le navigateur.



Point clé — Boucle for

Pour changer de table il suffit de modifier la valeur de `$chiffre`. La boucle s'occupe du reste automatiquement.

Exercice 2 — Page de présentation (presentation.php)

Objectif

Créer une page presentation.php qui déclare 3 variables (\$prenom, \$classe, \$langages sous forme de tableau), calcule l'expérience en fonction du nombre de langages connus, et affiche toutes ces informations avec un titre dynamique.

Règles de calcul de l'expérience

Condition	Niveau
Moins de 3 langages	debutant
Entre 3 et 4 langages	debrouille
Plus de 4 langages	aguerri

Notions utilisées

- Tableau indexé PHP avec []
- Fonction count() pour compter les elements
- Structure conditionnelle if / elseif / else
- Boucle foreach pour parcourir un tableau

Code source — presentation.php

```
<?php

$prenom = "Fahad";

$classe = "BTS SIO";

$langages = ["HTML", "CSS", "PHP", "JavaScript", "Python"];

$nbLangages = count($langages);

if ($nbLangages < 3) {
    $experience = "débutant";
} elseif ($nbLangages <= 4) {
    $experience = "debrouillé";
} else {
    $experience = "aguerri";
}
```

```

        $titre = "La page de " . $prenom;
    ?>

<!doctype html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <title><?php echo $titre; ?></title>

</head>

<body>

    <h1>Ma présentation</h1>

    <p>Bonjour, je m'appelle <?php echo $prenom; ?> et je suis en <?php
echo $classe; ?>.</p>

    <p>Je suis un programmeur <?php echo $experience; ?>.

        Je connais <?php echo $nbLangages; ?> langages de programmation
:</p>

    <ul>

        <?php

        foreach ($langages as $langage) {

            echo '<li>' . $langage . '</li>';

        }

        ?>

    </ul>

</body>

</html>

```

Explications

La fonction `count()` retourne le nombre d'éléments du tableau `$langages`. La structure `if/elseif/else` compare cette valeur pour déterminer le niveau d'expérience. La boucle `foreach` parcourt ensuite chaque élément du tableau pour l'afficher dans une liste HTML.

Résultat obtenu

Avec 5 langages, le niveau affiche "aguerri". La liste des langages s'affiche correctement.



Exercice 2 (bis) — Tableau associatif (presentation-bis.php)

Objectif

Modifier la page précédente pour que le tableau \$langages devienne un tableau associatif, avec pour clés les noms des langages et pour valeurs le niveau de maitrise de 1 (debutant) à 5 (expert). Afficher le niveau de maitrise de chaque langage.

Notions utilisées

- Tableau associatif PHP avec cle => valeur
- Boucle foreach avec deux variables : \$nom => \$niveau

Code source — presentation-bis.php

```
<?php

$prenom = "Fahad";

$classe = "BTS SIO";

$langages = [

    "HTML"    => 4,
```

```

        "CSS"            => 3,

        "PHP"            => 2,

        "JavaScript"    => 3,

        "Python"        => 1

    ];

    $nbLangages = count($langages);

    if ($nbLangages < 3) {

        $experience = "débutant";

    } elseif ($nbLangages <= 4) {

        $experience = "débrouillé";

    } else {

        $experience = "aguerri";

    }

    $titre = "La page de " . $prenom;
?>
<!doctype html>
<html>
<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <title><?php echo $titre; ?></title>

</head>
<body>

    <h1>Ma présentation</h1>

    <p>Bonjour, je m'appelle <?php echo $prenom; ?> et je suis en <?php
echo $classe; ?>.</p>

    <p>Je suis un programmeur <?php echo $experience; ?>.

```

```

        Je connais <?php echo $nbLangages; ?> langages de programmation
    :</p>

    <ul>

        <?php

        foreach ($langages as $nom => $niveau) {

            echo '<li>' . $nom . ' : niveau ' . $niveau . '</li>';

        }

        ?>

    </ul>

</body>

</html>

```

Explications

La différence avec presentation.php est l'utilisation d'un tableau associatif. Dans la boucle foreach, on récupère maintenant deux variables à chaque tour : \$nom (la clé, ex: "HTML") et \$niveau (la valeur, ex: 4). Cela permet d'afficher les deux informations pour chaque langage.

Résultat obtenu

Chaque langage est affiché avec son niveau de maitrise à côté.



Tableau indexé vs associatif

Dans un tableau indexé, les clés sont des entiers (0, 1, 2...). Dans un tableau associatif, les clés sont des chaînes de caractères choisies. `foreach($tab as $cle => $valeur)` permet d'accéder aux deux.

Exercice 3 — Liste des clients (clients.php)

Objectif

Utiliser un tableau à deux dimensions fourni dans le sujet pour afficher une liste de clients sous forme de tableau HTML avec les colonnes Nom, Prénom et Ville.

Notions utilisées

- Tableau de tableaux associatifs (tableau 2D)
- Boucle foreach pour parcourir les clients
- Génération d'un tableau HTML avec <table>, <tr>, <th>, <td>

Code source — clients.php

```
<?php

$clients = array(

    array('Nom' => 'Zette', 'Prenom' => 'Annie', 'Ville' => 'Paris'),

    array('Nom' => 'Créyon', 'Prenom' => 'Mina', 'Ville' => 'Lyon'),

    array('Nom' => 'Gator', 'Prenom' => 'Ali', 'Ville' =>

'Marseille')

);

?>

<!doctype html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <title>Liste des clients</title>

</head>

<body>

    <h1>Liste des clients</h1>

    <table border="1">

        <tr>

            <th>Nom</th>

            <th>Prénom</th>

            <th>Ville</th>
```

```

        </tr>

        <?php

        foreach ($clients as $client) {

            echo '<tr>';

            echo '<td>' . $client['Nom'] . '</td>';

            echo '<td>' . $client['Prenom'] . '</td>';

            echo '<td>' . $client['Ville'] . '</td>';

            echo '</tr>';

        }

        ?>

    </table>

</body>

</html>

```

Explications

Le tableau \$clients est un tableau de tableaux associatifs. Chaque élément représente un client avec ses trois informations. La boucle foreach parcourt chaque client et génère une ligne <tr> du tableau HTML. Pour chaque client, on accède à ses données avec \$client['Nom'], \$client['Prenom'] et \$client['Ville'].

Résultat obtenu

Le tableau HTML s'affiche avec une ligne d'en-tête et une ligne par client.



Nom	Prénom	Ville
Zette	Annie	Paris
Créyon	Mina	Lyon
Gator	Ali	Marseille

Tableau 2D en PHP

Un tableau peut contenir d'autres tableaux. C'est ce qu'on appelle un tableau à deux dimensions. On y accède avec \$tab[\$i]['cle'] ou via foreach.

Conclusion

Ce TP m'a permis de progresser dans la programmation PHP en utilisant des structures de contrôle et des structures de données plus complexes :

L'ensemble des exercices ont été réalisés avec succès. La notion la plus importante de ce TP est la différence entre tableau indexé et tableau associatif, ainsi que l'utilisation de foreach pour les parcourir. Ces structures de données sont très utilisées en PHP pour manipuler des données provenant d'une base de données.

Ces notions constituent une base essentielle pour la suite du cours, notamment pour travailler avec des formulaires HTML et des bases de données MySQL.